

四. 多元函数的连续性.

定义 2.8 设 $f(x, y)$ 定义于 $E \subset \mathbb{R}^2$, $M_0(x_0, y_0) \in E$ 是聚点.

如果 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 即对 $f(x, y)$

在 $M_0(x_0, y_0)$ 处连续.

即: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \rightarrow \forall M(x, y) \in O(M_0, \delta) \cap E$:

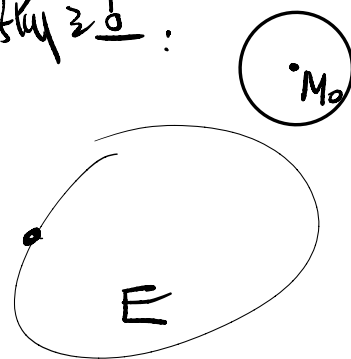
$$|f(M) - f(M_0)| < \varepsilon$$

注: ① 若 $M_0(x_0, y_0)$ 不是 E 的聚点, 而是孤立点:

$$\exists \delta_0 > 0, \rightarrow O(M_0, \delta_0) \cap E = \{M_0\}$$

" $\forall M \in O(M_0, \delta_0) \cap E$ ", $M = M_0$

$$|f(M) - f(M_0)| < \varepsilon \quad \text{自动成立.}$$



规定: $f(x, y)$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 是连续的.

$f: E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 连续:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \rightarrow \forall M: \underline{M \in O(M_0, \delta) \cap E}$

$$|f(M) - f(M_0)| < \varepsilon \iff f(M) \in (f(M_0) - \varepsilon, f(M_0) + \varepsilon)$$

$(f(M_0) - \varepsilon, f(M_0) + \varepsilon)$ "开集" 的原像是 "开集"

② 设 $f(x, y)$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 连续, 则固定 $x = x_0$ 时, $f(x, y)$

在 y_0 关于 y 连续, 同理, 固定 $y = y_0$, 则 $f(x, y_0)$

在 x_0 关于 x 连续.

反之不然: $\left. \begin{array}{l} \forall x: f(x,y) \text{ 关于 } y \text{ 连续} \\ \forall y: f(x,y) \text{ 关于 } x \text{ 连续} \end{array} \right\} \not\Rightarrow f(x,y) \text{ 在 } (x_0, y_0) \text{ 连续}$

例 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

$(x,y) \rightarrow (0,0)$: $f(x,y)$ 不收敛: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \nexists$

$\therefore f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续

$$\begin{cases} \forall x \neq 0 \text{ 固定: } f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \text{ 关于 } y \text{ 连续;} \\ x=0: f(x,y) \equiv 0: \text{ 关于 } y \text{ 连续;} \end{cases}$$

$\forall y \neq 0$ 固定: $f(x,y)$ 关于 x 连续.
 $y=0$

例 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$

$(0,1)$ 连续.

$|x| \leq \frac{1}{2}, |y-1| \leq \frac{1}{2};$

$x \neq 0, \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1 \end{cases} \text{ 时:}$
 $xy \rightarrow 0;$
 $\frac{\ln(1+xy)}{xy} - 1 \rightarrow 0$

$x=0:$

$$\begin{aligned} |f(x,y) - f(0,1)| &= \left| \frac{\ln(1+xy)}{x} - 1 \right| \\ &= \left| y \left(\frac{\ln(1+xy)}{xy} - 1 \right) + y - 1 \right| \\ &\leq |y| \cdot \left| \frac{\ln(1+xy)}{xy} - 1 \right| + |y-1| \\ |f(x,y) - f(0,1)| &= |y-1| \end{aligned}$$

$$\therefore \forall x: \begin{matrix} x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1: \\ \rightarrow y \text{ 有界} \end{matrix} \quad |f(x,y) - f(0,1)| \leq \underbrace{|y|}_{\substack{\xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,1)} 0}} \left| \underbrace{\frac{\ln(1+xy)}{xy} - 1}_{\downarrow 0} + \underbrace{(y-1)}_{\downarrow 0} \right|$$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x,y) = f(0,1).$$

$\therefore f(x,y)$ 在 $(0,1)$ 连续.

定义 2.9 设 $f(x,y)$ 定义于 $E \subset \mathbb{R}^2$. 如果 $\forall M_0(x_0, y_0) \in E$, $f(x,y)$ 在 M_0 连续, 则称 $f(x,y)$ 在 E 上连续.

$$C(E) = \{ f(x,y) \mid f(x,y) \text{ 在 } E \text{ 上连续} \}.$$

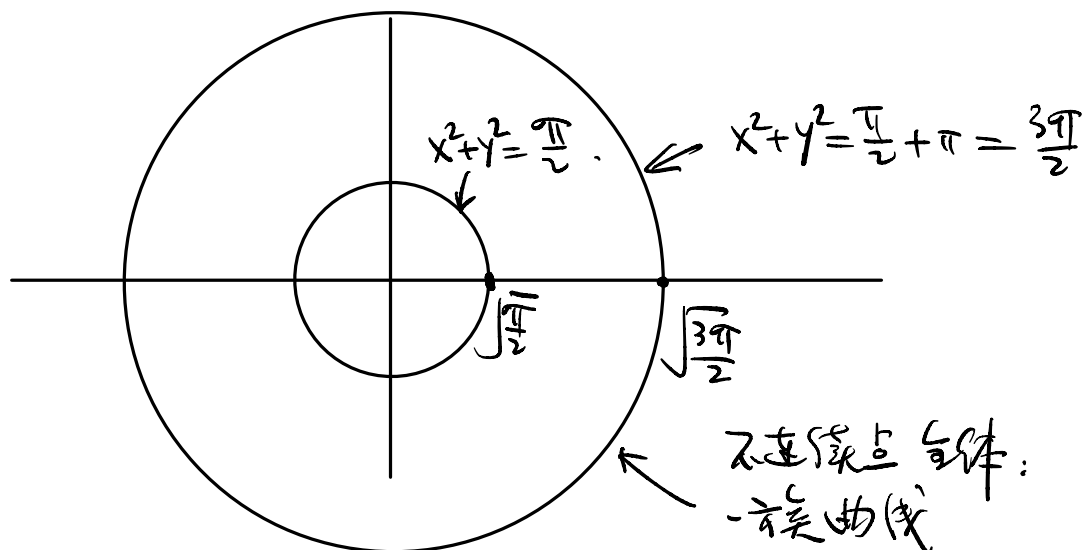
例 $\tan(x^2+y^2) = \frac{\sin(x^2+y^2)}{\cos(x^2+y^2)}:$

在 $\cos(x^2+y^2) = 0$ 上: $\tan(x^2+y^2)$ 不连续.



$$x^2+y^2 = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$\tan(x^2+y^2)$ 的不连续点集: $\{ (x,y) \mid x^2+y^2 = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \geq 0 \}$



注: ① 对于 $n \geq 2$ 且 $\mathbb{R}^n$: $u=f(x)$, $x=(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E \subset \mathbb{R}^n$.

$x_0=(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \in E$ 且 $\mathbb{R}^n$ 上:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \rightarrow \forall x \in O(x_0, \delta) \cap E \setminus \{x_0\} \\ |f(x) - A| < \varepsilon.$$

② $f(x)$ 在 x_0 处连续: $A=f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$:

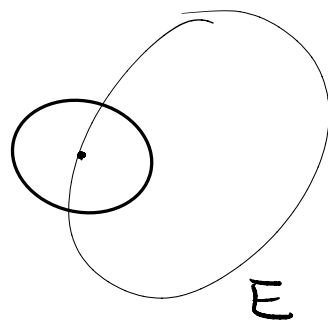
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \rightarrow \forall x \in O(x_0, \delta) \cap E$$

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

③ 若 $E \subset \mathbb{R}^n$, $f(x)$ 在 E 中每点处连续

则称 $f(x)$ 在 E 中连续.

$$C(E) = \{f(x) \mid f(x) \text{ 在 } E \text{ 中连续}\}.$$



定义 2.10. (一致连续函数). 设 $E \subset \mathbb{R}^2$, $f(x, y)$ 是 E 上单值函数.
若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \rightarrow \forall M_1, M_2 \in E, r(M_1, M_2) < \delta,$

$$|f(M_1) - f(M_2)| < \varepsilon$$

则称 $f(x, y)$ 在 E 中一致连续.

例 $u = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$: 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续.

$$\therefore \forall M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2:$$

$$|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$$

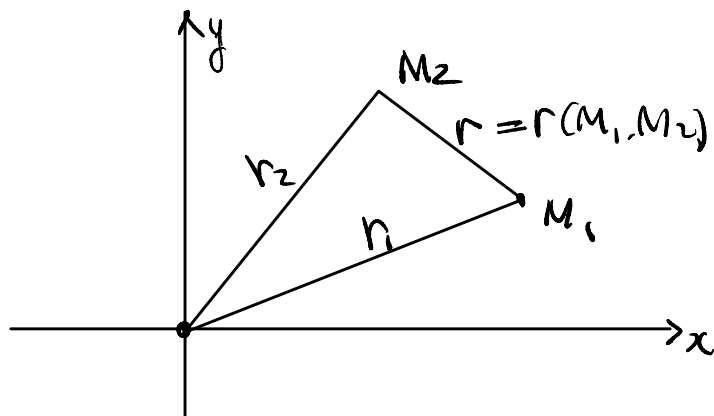
$$|u(M_1) - u(M_2)| = |\sin \sqrt{x_1^2 + y_1^2} - \sin \sqrt{x_2^2 + y_2^2}|$$

$$\leq |\sqrt{x_1^2 + y_1^2} - \sqrt{x_2^2 + y_2^2}| = |r_1 - r_2|$$

$$\leq r(M_1, M_2) \rightarrow 0$$

$$\therefore u(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2};$$

一致连续.



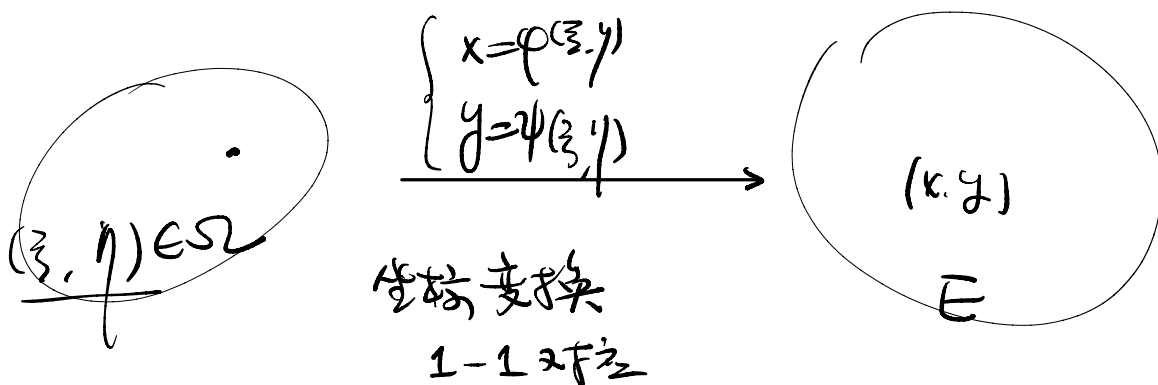
例: $u = \sin(x^2 + y^2).$

在 $\mathbb{R}^2$ 不是一致连续. ($E \times$).

五. 复合函数的复合运算:

1. $u = f(x, y)$ 定义于 $E \subset \mathbb{R}^2$; $x = \varphi(t), y = \psi(t) \stackrel{u}{\sim} I \subset \mathbb{R}$ 上一函数, 且 $\forall t \in I: (\varphi(t), \psi(t)) \in E$, 则 $f(\varphi(t), \psi(t))$ 是复合函数

2. $u = f(x, y)$ 定义于 $E \subset \mathbb{R}^2$; $x = \varphi(\xi, \eta), y = \psi(\xi, \eta) \stackrel{u}{\sim} (\xi, \eta) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上一函数, 且 $\forall (\xi, \eta) \in \Omega: (\varphi(\xi, \eta), \psi(\xi, \eta)) \in E$, $f(\varphi(\xi, \eta), \psi(\xi, \eta))$ 是复合函数.



定理 2.11. 设 $u = f(x, y)$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 连续. $\begin{cases} x = \varphi(\xi, \eta) \\ y = \psi(\xi, \eta) \end{cases}$ 在

$P_0(z_0, \eta_0)$ 连续. 且 $\begin{cases} x_0 = \varphi(z_0, \eta_0) \\ y_0 = \psi(z_0, \eta_0) \end{cases}$. 则 $f(\varphi(z, \eta), \psi(z, \eta))$

在 $P_0(z_0, \eta_0)$ 连续.

证明: 与一元函数相同. (Ex).

六. 有界闭集上连续函数的性质.

设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 有界闭集.

$C(E) = \{ f(x, y) \mid f(x, y) \text{ 是 } E \text{ 上连续函数} \}$.

定理 2.12. 有界闭集上的连续函数是有界.

若 $f \in C(E)$. 则 $f(x, y)$ 在 E 上有界: $\exists C > 0$

$$|f(x, y)| \leq C, \quad \forall (x, y) \in E.$$

证明: 反证法: 若 $f(x, y)$ 在 E 上无界:

$$\forall n \geq 1, \exists M_n(x_n, y_n) \in E \rightarrow |f(M_n)| \geq n \rightarrow \infty.$$

$\therefore E$ 是一有界集: $\{M_n \mid n \geq 1\} \subset E$ 有界点列

由聚点定理 $\exists$ 子列 $\{M_{n_k}\} \rightarrow M_0 \in \mathbb{R}^2$.
 $M_{n_k} \in E$ $\in E$

E 是闭 $\Rightarrow \underline{M_0} \in E$.

$\therefore f(M) \in C(E): M \rightarrow M_0: f(M) \rightarrow f(M_0)$

由 Heine 定理 $M_{n_k} \rightarrow M_0: f(M_{n_k}) \rightarrow f(M_0)$.

$\Rightarrow f(M_{n_k})$ 是有界数列 与 $|f(M_{n_k})| \geq n_k \rightarrow \infty$ 矛盾!

$\therefore f(M)$ 在 E 中有界. #

欧氏空间中

紧致

定理 2.13. 有界闭集 上的连续函数有最大、最小值.

证明: 设 $f \in C(E)$. $E \subset \mathbb{R}^2$ 有界闭集 $\xRightarrow{\text{由前定理}}$

$f(M)$ 在 E 中有界.

$f(E) = \{ f(x, y) | (x, y) \in E \} \subset \mathbb{R}$ 有界.

由确界原理: $f(E)$ 有上界 $\Rightarrow$ 有上确界,
下界 $\Rightarrow$ 有下确界.

$M = \sup_{(x, y) \in E} f(x, y) \in \mathbb{R}; \Rightarrow \exists p_n \in E, \exists f(p_n) \rightarrow M.$

$m = \inf_{(x, y) \in E} f(x, y) \in \mathbb{R}. \Rightarrow \exists q_n \in E \exists f(q_n) \rightarrow m.$

$\because E$ 有界闭 p_n 有子列 (仍记为) $p_n: \exists p_n \rightarrow p_0 \in E.$

$q_n: \exists q_n \rightarrow q_0 \in E.$

$f(x, y)$ 在 E 中连续 $p_n \xrightarrow{\in E} p_0 \in E$
 $\Rightarrow f(p_n) \rightarrow f(p_0)$
 $n \rightarrow \infty \downarrow$
 $M = \sup_{(x, y) \in E} f(x, y)$

$\therefore f(p_0) = M = \sup_{(x, y) \in E} f(x, y). \quad f(q_0) = m = \inf_{(x, y) \in E} f(x, y).$

$$\forall (x, y) \in E: f(Q_0) = m \leq f(x, y) \leq M = f(P_0)$$

$f(P_0)$ 是最大值, $f(Q_0)$ 是最小值, #

定理 2.14. 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭区域 (因而连通).

$f \in C(E)$. M, m 是 $f(x, y)$ 在 E 上的最大值最小值.

则 $\forall c: m < c < M. \exists P(x, y) \in E$ 使 $f(P) = c$.

证明: $\because f(x, y) \in C(E)$. E 有界闭.

$\Rightarrow f(x, y)$ 有最大值最小值: $\exists P_0, Q_0 \in E. \rightarrow$

$$f(P_0) = \max_{(x, y) \in E} f(x, y) \quad f(Q_0) = \min_{(x, y) \in E} f(x, y)$$

E 是闭区域: 是连通的:

$\therefore \exists$ 折线 L 连接 $P_0, Q_0. L \subset E$

把 L 参数化: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [0, 1]$

$$\{(x(t), y(t)) \mid t \in [0, 1]\} = L \subset E;$$

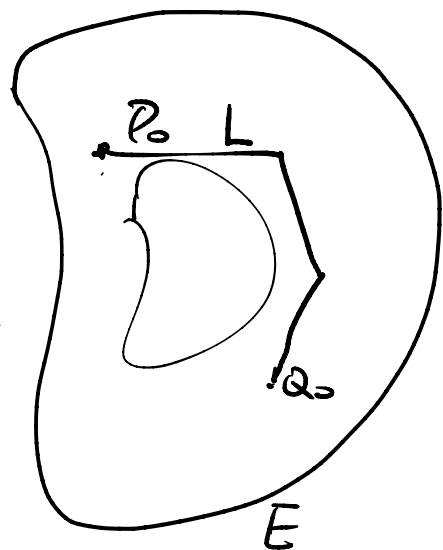
$$t=0: (x(0), y(0)) = P_0$$

$$t=1: (x(1), y(1)) = Q_0$$

L 是折线: $x(t), y(t)$ 是分段线性且连续.

即 $x(t), y(t) \in C[0, 1]$.

由连续性的复合运算性质,



$$g(t) = f(x(t), y(t)) \in C[0,1].$$

$$g(0) = f(x(0), y(0)) = f(p_0) = M;$$

$$g(1) = f(x(1), y(1)) = f(q_0) = m.$$

$$g(1) = m < c < M = g(0)$$

由闭区间上连续函数的介值定理,

$$\Rightarrow \exists \tau \in (0,1) \rightarrow g(\tau) = c$$

$$g(\tau) = f(\underbrace{x(\tau)}_{\xi}, \underbrace{y(\tau)}_{\eta}) = c;$$

$$\xi(x(\tau), y(\tau)) \in L \subset E$$

$$\xi = x(\tau), \quad \eta = y(\tau). \quad p(\xi, \eta) \in E \text{ 且}$$

$$f(p) = c \quad \#$$